

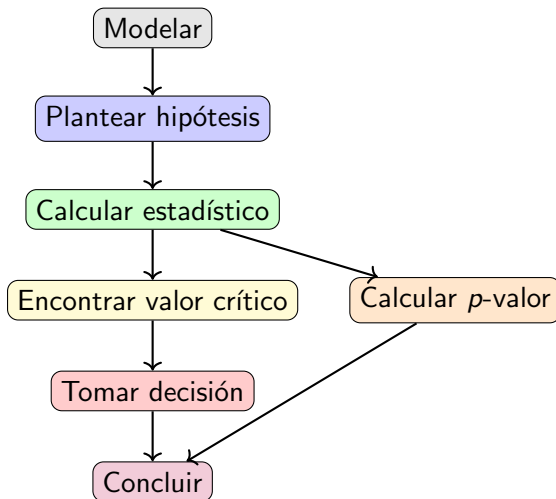
Test o prueba de hipótesis para la varianza de una normal y para una proporción

Agenda

Repaso

Test para la varianza (población normal)

Resumen del Procedimiento para un test



Test para la media de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con σ conocido

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$	cuando H_0 es verdadera	$ z > z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$	$X_i \sim N(\mu_0, \sigma^2), i = 1, \dots, n$ $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$	$z < -z_{\alpha}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$		$z > z_{\alpha}$

Tests para la media μ (varianza desconocida), n grande

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \approx N(0, 1)$ cuando H_0 es verdadera	$ z > z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$	y $n \geq 30$	$z < -z_{\alpha}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$	El nivel de significación es aproximadamente α	$z > z_{\alpha}$

Test para la varianza de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con μ desconocido

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \end{cases}$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$ cuando H_0 es verdadera	$\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2 \quad \text{ó} \quad \chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}^2$
$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2 \end{cases}$		$\chi^2 < \chi_{1-\alpha, n-1}^2$
$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \end{cases}$	$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$	$\chi^2 > \chi_{\alpha, n-1}^2$

Test para la varianza de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con μ desconocido

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \sigma = \sigma_0 \\ H_1 : \sigma \neq \sigma_0 \end{cases}$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$ cuando H_0 es verdadera	$\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2 \quad \text{ó} \quad \chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}^2$
$\begin{cases} H_0 : \sigma = \sigma_0 \\ H_1 : \sigma < \sigma_0 \end{cases}$		$\chi^2 < \chi_{1-\alpha, n-1}^2$
$\begin{cases} H_0 : \sigma = \sigma_0 \\ H_1 : \sigma > \sigma_0 \end{cases}$		$\chi^2 > \chi_{\alpha, n-1}^2$

Ejemplo: Performance de Servidor Web

Problema

Un administrador de sistemas requiere que la desviación estándar de los tiempos de respuesta de un servidor web sea menor a 150 ms. Supongamos que la distribución tiempo de respuesta es aproximadamente normal. Se toman 20 mediciones del tiempo de respuesta y se observa una varianza muestral $S^2 = 15300 \text{ ms}^2$.

Solución: Valores Críticos

La v.a. de interés es X : “tiempo de espera obtenido en una medición” Se asume que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con ambos parámetros desconocidos.

Datos:

- ▶ Tamaño de la muestra: $n = 20 \Rightarrow$ grados de libertad = 19
- ▶ Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Hipótesis

Queremos verificar si la desviación estándar es **menor** que 150 ms:

- ▶ $H_0 : \sigma = 150$ (NO cumple el requisito)
- ▶ $H_1 : \sigma < 150$ (SÍ cumple el requisito)

Cálculo del Estadístico de Prueba

Estadístico de prueba

Para varianza con distribución normal, usamos:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2 \text{ bajo } H_0.$$

Sustituyendo los valores:

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(20-1) \times 15300}{150^2} \\ &= \frac{290700}{22500} = 12.92\end{aligned}$$

Región de Rechazo y Decisión

Valor crítico: Para $\alpha = 0.05$ y $n - 1 = 19$ grados de libertad, buscamos:

$$\chi^2_{1-\alpha, n-1} = \chi^2_{0.95, 19} = 10.12$$

Regla de decisión

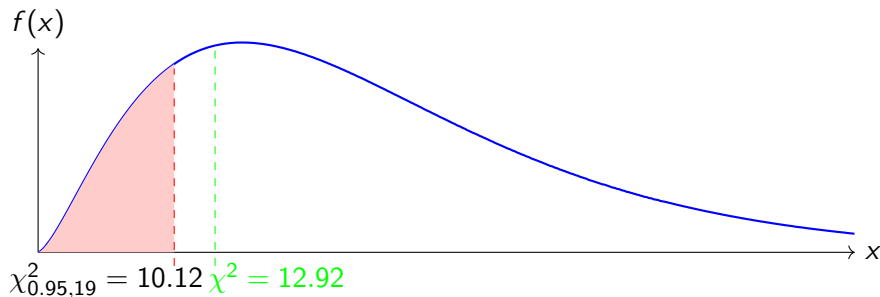
Rechazamos H_0 si:

$$\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha, n-1}$$

Por tabla: $\chi^2_{0.95, 19} = 10.12$

Como $12.92 \not< 10.12$ **NO se rechaza H_0**

Visualización: Área de rechazo



Interpretación y Conclusión

Conclusión del test

- ▶ No se rechaza $H_0 : \sigma = 150$
- ▶ No se rechaza $H_0 : \sigma^2 = 150^2 (= 22500)$
- ▶ **No hay evidencia suficiente** para afirmar que la desviación estándar sea menor a 150 ms

Tests para proporciones

Consideremos una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$ de una distribución Bernoulli de parámetro p .

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$$

Recordemos que el estimador de máxima verosimilitud del parámetro p es

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}.$$

Usando que para n grande el pivote

$$T = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \approx N(0, 1),$$

se obtienen los tests para p de nivel aproximadamente α .

Tests para una proporción

Hipótesis	Estadístico	Región Crítica
$\begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p \neq p_0 \end{cases}$	$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \approx N(0, 1)$ cuando H_0 es verdadera, $np_0 > 10$ y $n(1 - p_0) > 10$,	$\frac{ \hat{p} - p_0 }{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} > z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p < p_0 \end{cases}$		$\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} < -z_{\alpha}$
$\begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p > p_0 \end{cases}$		$\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} > z_{\alpha}$

Ejemplo

Proporción de spam recibido

Se catalogaron 200 correos electrónicos recibidos en cierto servidor, con el fin de detectar real cantidad de spam recibido, con una metodología que nunca da un resultado erróneo (no hay correos mal catalogados).

Si 10 correos fueron catalogados como spam ¿podemos considerar que menos del 10 % de los emails recibidos son spam?

Ejemplo

X = a la cantidad de emails que son spam entre 100

p = a la probabilidad de que un mail sea spam (propoción de spam)

$X \sim B(200, p)$, $n = 200$.

Queremos testear la hipótesis nula

$$H_0 : p = 0.1$$

Frente a la alternativa

$$H_A : p < 0.1$$

Aquí $p_0 = 0.1$.

Ejemplo

Si la metodología de clasificación nunca da un resultado erróneo

$\hat{p} = X/200 =$ a la proporción de spam al analizar 200 muestras

Satisface que

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/200}}$$

tiene aproximadamente distribución normal típica cuando H_0 es verdadera, ya que $np_0 > 10$ y $n(1 - p_0) > 10$.

Al tratarse de un test unilateral, la región de rechazo es

$$\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{100}}} < -z_\alpha$$

Ejemplo

Si consideramos un nivel de significación $\alpha = 0.05$,

$$-z_{0,05} = -1.645$$

En nuestro caso $\hat{p} = 10/200 = 0.05$ de modo que

$$z = \frac{0.05 - 0.1}{\sqrt{0.1(1 - 0.1)/100}} = -2.357 < -1.645.$$

Rechazamos H_0 .

En conclusión, podemos afirmar con un nivel de significación aproximado de 0.05 que menos del 10% de los emails recibidos son spam.

Ejemplo: Cálculo del p -valor

El p -valor para este test unilateral izquierdo es:

$$p = P[Z < z] = P[Z < -2.357]$$

donde $Z \approx N(0, 1)$ bajo H_0 .

Consultando la tabla normal estándar:

$$P[Z < -2.357] \approx \Phi(-2.357) = 0.0091$$

Por lo tanto, el p -valor es aproximadamente 0.0091.